

Si Queremos Expandirnos: Inteligencia Artificial a Escala

El Futuro del Asistente Cody y su Integración con Motores Comerciales

1. Limitaciones del Procesamiento Local (Ollama)

El uso de un modelo local de Inteligencia Artificial (Ollama) es excelente para el control de la privacidad, pero su mayor enemigo es la concurrencia. Una sola tarjeta gráfica (GPU) local colapsará si un salón de 40 alumnos le hace preguntas simultáneas a Cody. Para comercializar CodeKids masivamente, la IA debe migrarse a la nube corporativa.

1.1 Adopción de Motores de IA Comerciales

- **APIs de Clase Mundial (OpenAI / Anthropic):** Reemplazar el proxy local por una conexión directa y cifrada a **GPT-4o-mini** (OpenAI) o **Claude 3.5 Haiku**. Estos modelos son miles de veces más rápidos, diseñados para escalabilidad global y extremadamente económicos (~\$0.15 USD por millón de tokens).
- **Filtros de Seguridad Institucional (Guardrails):** Al utilizar plataformas de IA empresariales como **Azure OpenAI** o **AWS Bedrock**, se desbloquean capas de protección gubernamentales. Las APIs evalúan matemáticamente los prompts de los niños, filtrando contenido inapropiado, discriminación o temas políticos, asegurando el cumplimiento estricto de la ley de protección infantil COPPA.

1.2 Tutoría Hiper-Personalizada (RAG y Memoria Vectorial)

Para que Cody deje de ser un simple "chatbot" y se convierta en un verdadero tutor virtual, la expansión requerirá implementarle "memoria" a largo plazo.

- **Bases de Datos Vectoriales (Pinecone / Weaviate):** Se almacenará el historial de errores de cada niño en un espacio matemático vectorial. Si un alumno siempre olvida cómo cerrar un bucle "FOR", Cody accederá a esa memoria (Retrieval-Augmented Generation - RAG) y le dirá: *"¡Hola! Veo que, igual que la semana pasada, el bucle necesita una condición de parada. ¿Recuerdas cómo lo hicimos?"*.
- **Análisis Predictivo de Frustración:** A través del análisis de sentimiento de los mensajes del niño a la IA, el sistema podrá detectar frustración extrema y enviar una "Alerta Silenciosa" al dashboard del profesor humano para que intervenga en el escritorio del alumno.

MÓDULO DE VOZ (SPEECH-TO-TEXT)

Los niños más pequeños (8-9 años) a menudo escriben lento. La expansión tecnológica incluirá la API de **Whisper** (reconocimiento de voz), permitiendo a los niños mantener presionado un botón en pantalla para hablarle a Cody, devolviendo la respuesta tanto en texto grande como en voz natural (Text-to-Speech) usando voces amigables e infantiles.